



Desarrolle una aplicación con Kotlin y JavaFX en IntelliJ IDEA, que permita cargar, visualizar/modificar y salvar archivos en formato Bmp/Png y Netpbm, con las siguientes operaciones:

- 01- Conversión a escala de grises y a escala de algún color escogido por el usuario.
- 02- Mostrar información sobre la imagen: dimensiones, bits por pixel y número de colores únicos.
- 03- Negativo de la imagen.
- 04- Despliegue de la curva tonal
- 05- Cálculo y despliegue del histograma de la imagen.
- 06- Modificación del brillo y contraste.
- 07- Umbralización de la imagen (sencilla y múltiple).
- 08- Acercamiento y alejamiento (Zoom) con opción para aplicar *Vecino Más Próximo* e *Interpolación Bilineal*.
- 09- Rotación en múltiplos de ángulo recto hacia cualquier dirección (incluyendo rotaciones en espejo verticales y horizontales).
- 10- Filtro del promedio, mediana y Laplaciano del Gaussiano.
- 11- Operadores de bordes Sobel, Roberts y Prewitt.
- 12- Cálculo del gradiente.
- 13- Operador de perfilado.
- 14- Se debe poder especificar en la interfaz el tamaño del *kernel* a utilizar para cada uno de los filtros. Cualquier combinación de filas y/o columnas es válida partiendo desde un mínimo de 2x1 (vertical) ó 1x2 (horizontal) hasta un máximo de 7x7.
- 15- Mostrar la curva de perfil de una línea de la imagen.
- 16- Salvar la imagen modificada con el menor desperdicio posible de información por pixel tanto para los formatos Bmp/Png como para el formato Netpbm versión ASCII (PPM para color, PGM para escala de grises y PBM para binario). Por ejemplo, si una imagen a color es convertida a escala de grises, sólo se requerirán 8 bits por píxel para el almacenamiento.
-
- 17- Compresión con RLE de las imágenes en formato Netpbm. El archivo resultante debe tener extensión .rle y debe poder ser cargado de vuelta por su propia aplicación.
- 18- Aplicar un *kernel* de tamaño y valores arbitrarios a la imagen (considerando que el objetivo sea suavizado, perfilado o detección de bordes). Debe proveer una forma simple y práctica de asignar los valores a cada posición del *kernel*.

Condiciones:

- Debe implementar todos los requerimientos utilizando sus propios algoritmos (no está permitido por ejemplo, utilizar las funciones provistas por la clase ImageView para hacer zoom o rotaciones).
- Emplee una buena metodología de desarrollo de software.
- No está permitido librerías que no formen parte del núcleo de Java/Kotlin para el cumplimiento de las funcionalidades solicitadas en esta tarea.
- La tarea puede ser realizada por equipos de dos (2) personas. Serán penalizadas con cero (0) puntos las copias detectadas entre equipos o integrantes distintos.
- Se debe entregar un archivo zip con el proyecto nombrado utilizando cédula y nombre del(los) integrante(s) (por ejemplo: "Tarea1-123456-PedroPerez-789012-JuanLopez.zip") y enviado al correo pdiucv@gmail.com.
- Cualquier aclaratoria relacionada con la tarea debe ser colocada en un archivo llamado "README.txt" dentro de la carpeta del proyecto.
- Fecha límite de entrega: martes 16/12/2025 hasta las 11:59:59 AM (GMT-4).